

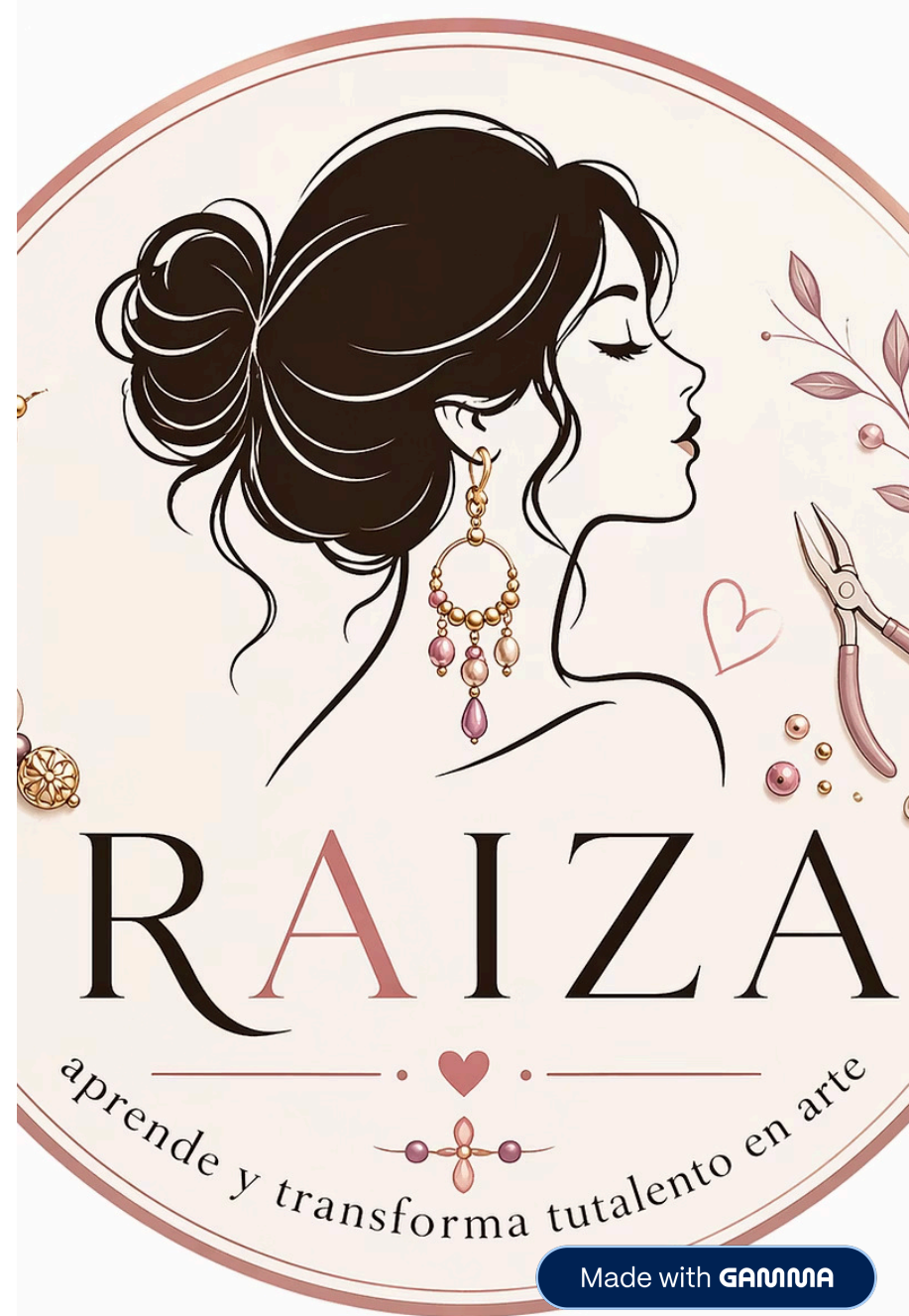
ERS · VERSIÓN 0.2 · 2025

RAIZA

*"Aprende, crea y
expresa tu arte con
tus manos"*

Plataforma E-Learning de Manualidades y Artesanías

Alison Sosa · Karen Vizcaino



Introducción

RAIZA nace de una necesidad real: **Nini Sosa**, instructora de manualidades con comunidad consolidada, necesitaba llevar sus clases más allá de WhatsApp y redes sociales. Su contenido –videos, guías y documentos– se dispersaba entre canales sin estructura ni protección.

El reto

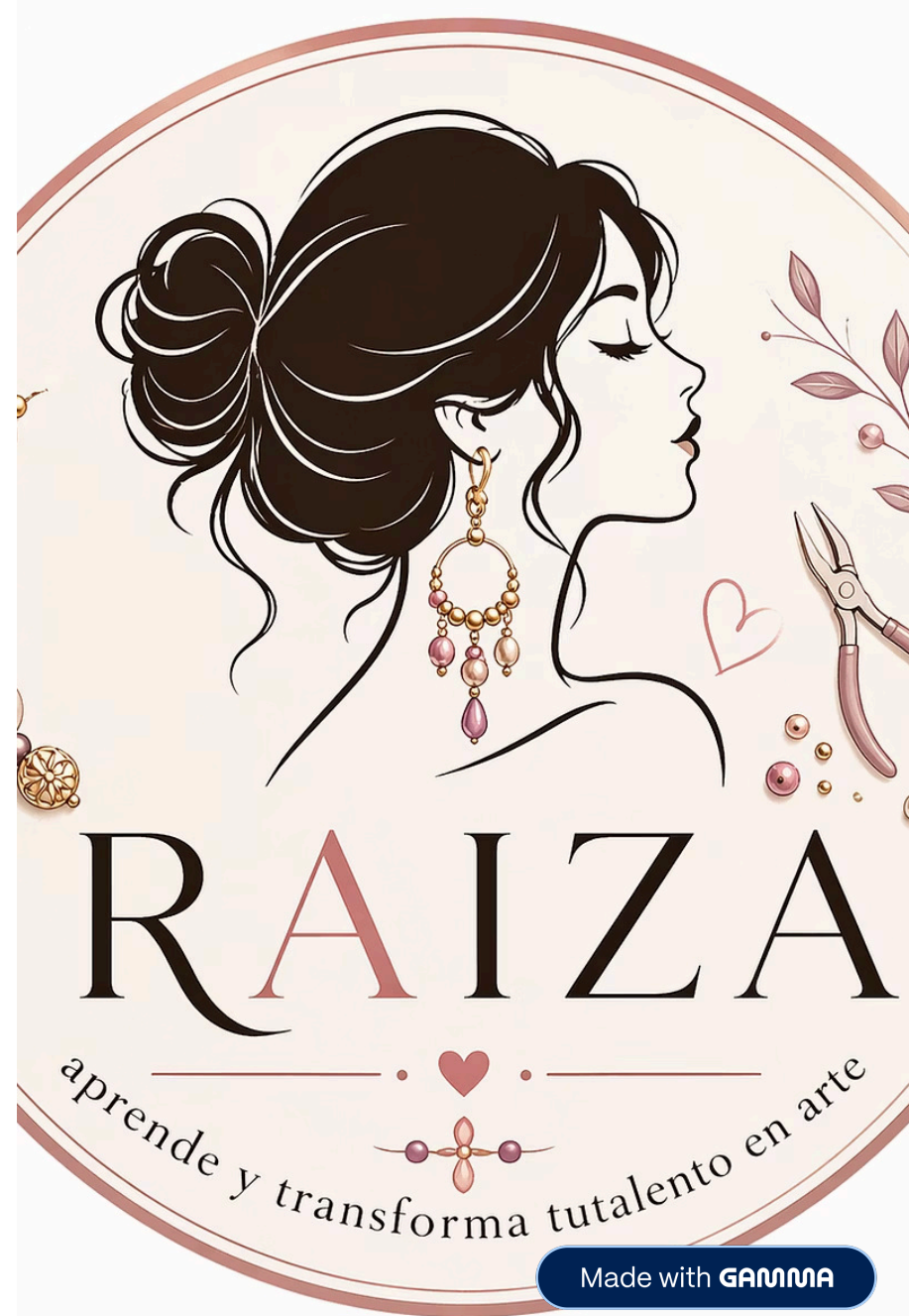
Contenido disperso, sin protección y sin estructura de aprendizaje progresivo.

La solución

Una plataforma propia con módulos por nivel, contenido protegido y kits de materiales integrados.

El modelo

Freemium: módulo básico gratuito + módulos premium con pasarela de pagos (Wompi + PayU).



Situación Problema



El problema principal

Las instructoras de manualidades carecen de una plataforma para distribuir su contenido de forma **organizada y segura**. Actualmente, el material se dispersa en WhatsApp, YouTube y redes sociales, sin estructura de aprendizaje ni protección contra descargas no autorizadas.



El contenido de la instructora queda expuesto a copia y reenvío sin control, perdiendo valor comercial e intelectual.

Pregunta Problema

¿Cómo una plataforma digital de e-learning puede **estructurar el aprendizaje** de manualidades y artesanías, **proteger el contenido** de la instructora y **facilitar el acceso** a los materiales para que el estudiante ejecute proyectos desde casa?

Objetivo General

Meta principal

Desarrollar una plataforma e-learning llamada **RAIZA** que permita la enseñanza estructurada de manualidades y artesanías mediante contenido multimedia protegido, módulos por nivel y temática, y un sistema integrado de kits de materiales físicos para los estudiantes.



Contenido protegido

Videos y PDFs sin descarga no autorizada.



Módulos por nivel

Básico, intermedio y avanzado por temática.



Kits integrados

Materiales físicos opcionales u obligatorios según nivel.

Objetivos Específicos

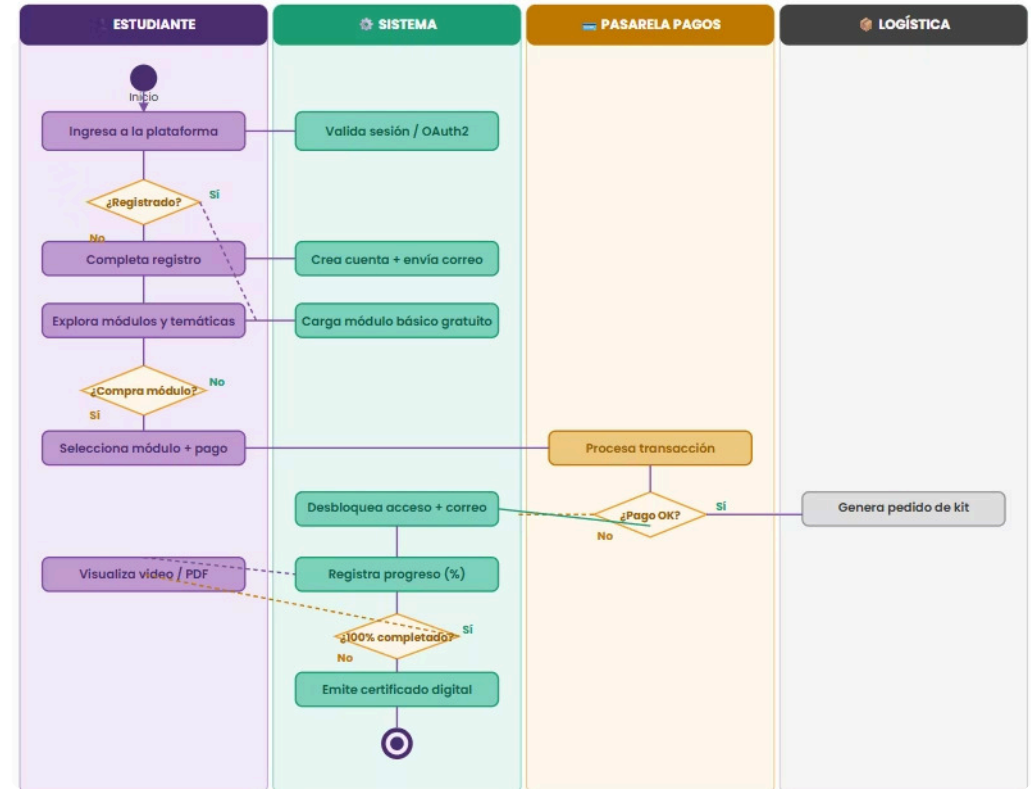
1	Interfaz intuitiva Diseñar una interfaz web y móvil responsive, mobile-first, para facilitar la navegación por módulos, temáticas y niveles.
2	Protección de contenido Implementar DRM con tokens temporales y watermark dinámico para impedir la descarga de videos y PDFs fuera de la plataforma.
3	Módulo gratuito Desarrollar un módulo básico gratuito por temática como punto de entrada al aprendizaje, con mínimo 3 lecciones.
4	Pasarela de pagos Integrar Wompi (principal) y PayU (respaldo) para la adquisición segura de módulos premium y kits de materiales.
5	Certificados digitales Implementar generación automática de certificados PDF al completar el 100% de cada módulo, con código de verificación único.

Diagramas del Sistema

Modelo técnico

Los diagramas definen la estructura interna de RAIZA: entidades, clases y flujo de interacción entre componentes.

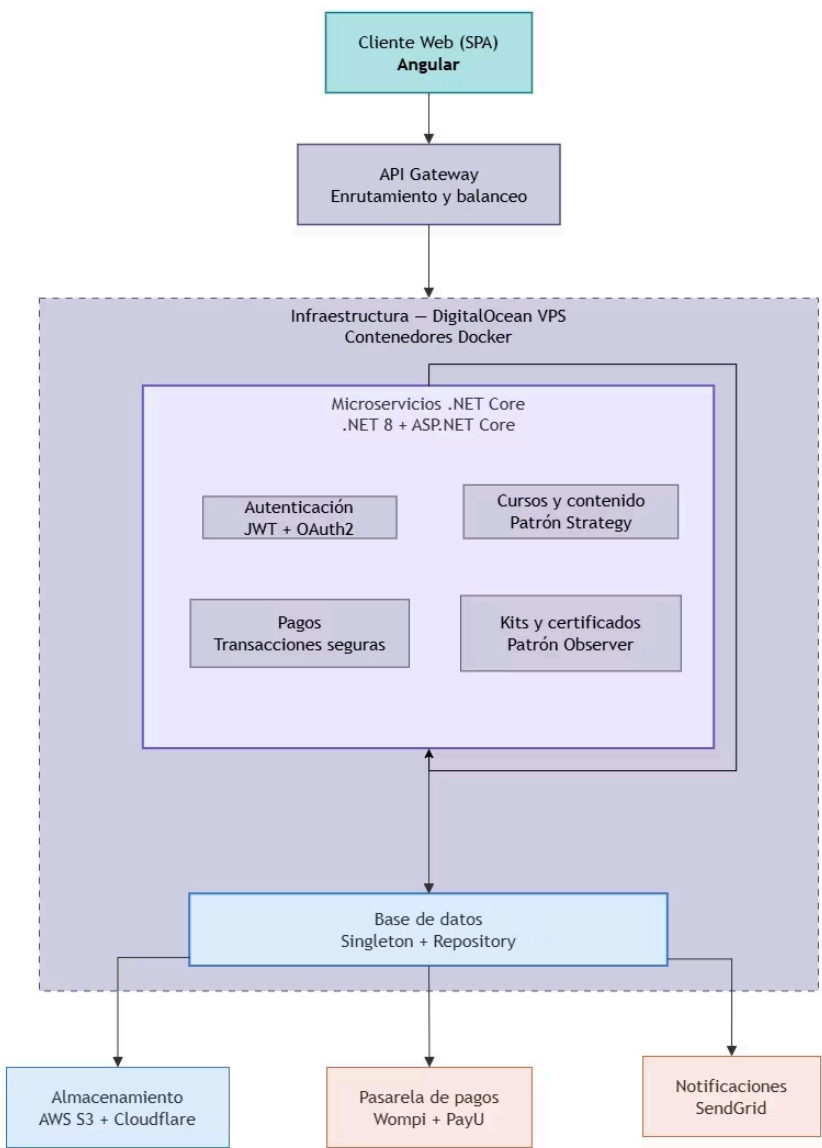
- **Entidad-Relación (ER):** Tablas USUARIO, CURSOS, MODULO, KIT, PROGRESO y sus relaciones.
- **Clases:** Objetos Student, Module, Section, Resource con patrones Repository y Singleton.
- **Actividades:** Flujo en 4 carriles: Estudiante, Sistema, Pasarela y Logística.



Metodología y Arquitectura

Metodología RUP

Desarrollo iterativo e incremental en 4 fases: Inicio, Elaboración, Construcción y Transición, con entregas verificables en cada etapa.



Arquitectura y Patrones

Microservicios .NET 8 + Angular sobre DigitalOcean VPS con Docker.

MVC
Base arquitectónica

Singleton
Conexión BD

Repository
Acceso a datos

Observer
Notificaciones

Strategy
Streaming protegido

01

Inicio

Requisitos y viabilidad

03

Construcción

Desarrollo de módulos

02

Elaboración

Arquitectura y prototipos Figma

04

Transición

Pruebas UAT y despliegue

Prototipo: De Figma a Código



Diseño de pantallas en Figma

El prototipo define la identidad visual de RAIZA antes del desarrollo, alineado a la paleta morada (#7B4F9E) y tipografía Poppins.



Presupuesto total:
\$7.803.000 COP ·
Duración máxima: **9 meses**



Wireframes

Estructura de navegación: landing, módulos, reproductor, carrito y panel admin.



Prototipo interactivo

Flujos completos de registro, compra y visualización de contenido protegido.



Traducción a código

Componentes Angular + CSS siguiendo el sistema de diseño: colores, tipografía y spacing.